第8回 環境と歴史を結ぶ：配布資料

90分・入門（説明・演習45分＋レポート45分）

年輪の証拠を読み解く

観察は実際に見た年輪幅・傷など。年代はクロスデーティングなどにより定めた年輪の暦年。解釈は伐採・使用・攪乱・気候などの出来事についての推論である。年輪の年が確かでも、その後の伐採や使用の時期が確定するとは限らない。

考古学では出土文脈や木簡、生態学では比較個体や傷跡、気候学では観測気候との較正・検証を使う。時間・場所・季節の範囲が異なる資料は、その違いを確かめてから組み合わせる。

事例：曲物・木簡と公開データ

平城京出土の曲物についての研究では、年輪年代と木簡の記載年代を照合する。最終残存輪が何を示すかと、木簡の年が何の出来事を記すかを分け、共伴関係、保存状態、使用・廃棄までの経緯を検討する。

奈良文化財研究所が公開するデータは、年輪幅の数値・計測用画像・測線を照合する例になる。論文とデータセットに同じ試料が含まれるとは限らないので、試料番号と出土文脈を確かめる。公開ページへの経路は末尾を参照。

演習A 三つの木材年代

以下は全て架空例。現在の建物には1210年の記録があり、異なる部位から材を得た。8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

材A：最終残存輪1187年／樹皮なし。材B：最終残存輪1199年／樹皮あり。材C：最終残存輪1213年／樹皮なし。

1. 各年は何を表すか。伐採年と使用年をどこまで絞れるか。

2. 1210年の記録と各材の関係をどう説明できるか。

3. 修理、転用、保管、記録の意味、照合の誤りをどう比較するか。

4. 部位、接合、加工痕、樹皮・辺材の状態について何を確認するか。

読み方の手掛かり

樹皮のないA・Cでは、外側の失われた年輪の数が不明であり、最終残存輪だけでは伐採年を決められない。Cは1213年の輪が形成されており、1210年の記録と現存材の関係を再検討する。修理・後の追加などは候補であり、構造や文脈によって検討する。

Bは1199年の輪まで形成された。樹皮がある場合も、最外輪の状態と輪内位置を確かめ、伐採の季節や利用までの間隔を自動的に決めない。木材の年代だけから建物の建設・修理年代を確定しない。

演習B 研究計画または文献レビュー

8分：案を作る5分、相互確認2分、修正1分。自分の関心に合う一方を選び、問い・資料・比較・限界を書き出す。

研究計画を選ぶ場合

書き始めの例：「ある遺跡の木材は、建物の建設時と後の修理のどちらに由来するかを検討する」。対象、採取・保存状況、年代照合の方法、比較資料を具体化する。後の修理ならどのような部位や加工痕が予想されるか、別の説明と比べる。採取できない場合の代替資料も考える。

これは例示した計画であり、実際の試料や結果を示すものではない。実施していない測定や予想を、得られた結果として書かない。

文献レビューを選ぶ場合

書き始めの例：「気温と年輪幅の関係は時期によりどう変わるか」。授業で紹介した資料から一つの事例を選び、地域、樹種、対象季節、較正・検証期間、結果と限界を読む。追加の文献検索は授業後の発展学習として行えばよい。同じデータを使った論文を独立の証拠と数えない。異なる結果があれば、対象や方法の違いも検討する。

相互確認

問いと資料は対応しているか。比較する別の説明はあるか。資料が不足するとき、何が言えず、何を調べれば結論が変わり得るか。図表の出典・単位・対象は示されているか。

レポートと文献への入口

研究計画または事例の検討から一つ選び、一つの問いを4段落程度で論じる。構想・執筆・見直しを合わせて45分とし、新たな文献検索は不要。第8回の最後45分に、教室で手書きし、その場で提出する。授業資料・メモは参照できる。枚数・文献数・図表の有無は採点条件にしない。問い、資料と方法、比較、根拠、結論と限界をつなぐ。出典は分かる範囲で記す。成績はこのレポートのみで評価する。

文献とデータをたどる

DOIのリンクから論文ページを開き、著者・年・題名・方法と図表を確認する。本文を無料で読めるとは限らない。図書館や著者の公開版を探し、必要に応じて対応著者に論文の送付を丁寧に依頼する。詳しい手順は 補助教材BG06：研究論文へのアクセス を参照。

・曲物と木簡の年代研究：Maeda ほか（2024） ・奈良文化財研究所：年輪年代データセットの案内 ・ヒノキと早春気温：Yonenobu・Eckstein（2006） ・北東アジアの春の気温：Ohyama ほか（2013） ・国際年輪データバンク：NOAA

図やデータには出典と対象を記し、実測・合成・模式を区別する。外部の図版や共同研究資料を使う際は、個別の利用条件を確認する。

第8回 45分で一つの問いを論じる

最後の45分に教室で作成・提出する。成績はレポートだけで評価し、授業中の学習状況は評価しない。

課題の範囲

授業で扱った事例、または自分が考えた具体的な対象を一つ選ぶ。研究計画か事例の検討のどちらかの形で、次の4点を4段落程度で説明する。新たな実験・測定・文献検索を行う課題ではない。

段落	書くこと
1	何を知りたいか。対象・地域・時期を絞る。
2	どの年輪資料・方法が、その問いへの証拠になるか。
3	別の解釈を一つ挙げ、比較する資料を説明する。
4	今言える範囲と限界、次に確かめることを述べる。

目安は日本語600〜1000字程度。短くても必要な根拠と説明がそろえばよく、字数・行数・用紙を埋める量では採点しない。配られた用紙の課題欄には、自分の問いが分かる短い題名を書く。

授業資料・メモを参照でき、ネット接続は不要。出典は「第5回、スライド7」など、参照箇所が分かる形でよい。文献数・図表の有無は採点条件にしない。研究計画は未実施の結果を作らず、仮説と確認方法を書く。

時間配分の目安

5分：問いと使う資料を決める。30分：4段落を書く。10分：根拠・別解釈・限界と氏名等を確認する。これは進め方の目安であり、採点項目ではない。

第8回 短い答案例と評価の観点

以下は架空の建物・年代を使った練習例。提出用の指定解答ではない。自分の問いと根拠を組み立てる際の見本にする。

① 私は、ある建物の木材から建築時期をどこまで絞れるかを考える。練習用の架空資料では、ある梁の最外年輪が1750年、建物に関する記録が1758年を示す。ただし梁の樹皮と辺材は残らない。年輪の年と建築の年を同じものとして扱えるかが問いである。

② まず、1750年という年輪年代が、年代の確かな基準系列への照合で支持されているかを確認する。重複期間、複数の特徴年、合わない部分の再観察を調べたい。この例では照合記録そのものが与えられていないので、1750年は条件として置き、私が実測して確定した結果とはしない。

③ 第5回の外側欠失の説明によれば、樹皮がない材の最外年輪だけで伐採年は決まらない。1750年は残る最外年輪の形成年であり、さらに外側の輪が失われた可能性がある。1758年の記録が建築を示していても、この梁に対応するとは限らず、後の修理や古材の転用も比較すべき説明である。

④ したがって、この情報だけでは梁の伐採年も建物の建立年も確定できない。次には、記録の原文と対象部位、加工痕や継手、樹皮側が残る別部材の年輪年代を調べたい。別部材が同時期を示すかを比較すれば、新築時の一括利用と修理・転用の可能性をより具体的に検討できる。出典：本講義第5回、スライド5〜8（原理の参照）。数値と建物はこの練習用の仮定である。

採点観点（各20点）	例のどこで示しているか
問いと対象	①：対象と、区別したい二つの年代
資料・方法と問いとの対応	②：照合の根拠を確かめる手順
比較と論理	③：欠失・修理・転用と文献の対応
根拠・引用・図表の示し方	③④：授業の参照箇所、架空条件との区別
結論・限界・次の検討	④：断定しない範囲と具体的な追加資料

5観点・100点。各観点の20・15・10・5点、記述なし0点を目安とする。上の短さや形式だけで満点が決まるわけではなく、実際に書かれた根拠と論理で判断する。